Primeira parte do trabalho computacional
Estatística Descritiva

1) Elabore um algoritmo de computador que receba como conjunto de dados uma lista de valores e calcule a partir deles as seguintes medidas de posição central:
   a) amplitude
   b) média
   c) moda
   d) mediana
   e) 1º quartil (25%)

   E as medidas de dispersão:
   f) variância
   g) desvio padrão
   h) coeficiente de variação

2) Contou-se o número de erros de impressão da primeira página de um jornal durante 50 dias, obtendo-se os resultados abaixo:

8	11	8	12	14	13	11	14	14	15
6	10	14	19	6	12	7	5	8	8
10	16	10	12	12	8	11	6	7	12
7	10	14	5	12	7	9	12	11	9
14	8	14	8	12	10	12	22	7	15

   (a) Represente os dados graficamente.
   (b) Faça um histograma e um ramo-e-folhas.

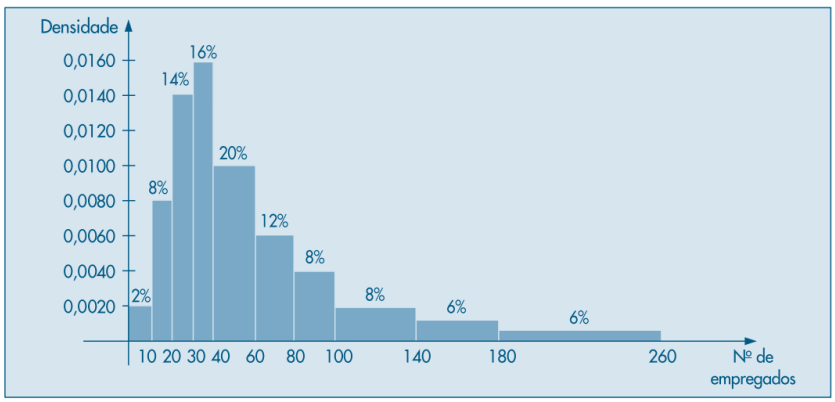
3) Encontre um conjunto de dados sobre um tema do seu interesse, vamos chamá-lo de C1. Aprenda um método de importar o conjunto de dados para a linguagem escolhida (e descreva o método com comentários). Escolha duas variáveis qualitativas e duas quantitativas discretas. Faça o que se pede:
   a) Construa um gráfico de setores para uma das variáveis qualitativas.
   b) Construa um gráfico de barra para a outra das variáveis qualitativas.
   c) Construa um gráfico de linhas para uma das variáveis quantitativas.
   d) Construa um gráfico de dispersão unidimensional para a outra variável quantitativa.

   Em seguida, para as duas variáveis quantitativas, aplique os seus algoritmos para calcular média e desvio padrão e compare os seus resultados com alguma função nativa da linguagem (ou de alguma biblioteca).

   OBS:: O conjunto de dados deve ser enviado junto com o trabalho na hora da entrega.

O gráfico abaixo representa o gabarito do próximo exercício

Figura 2.19: Histograma dos dados do Problema 10.



4) Intervalos de classes desiguais. É muito comum o uso de classes com tamanhos desiguais no agrupamento dos dados em tabelas de freqüências. Nestes casos deve-se tomar alguns cuidados especiais quanto à análise e construção do histograma.

A tabela abaixo fornece a distribuição de 250 empresas classificadas segundo o número de empregados. Uma análise superficial pode levar à conclusão de que a concentração vem aumentando até atingir um máximo na classe $40 \vdash 60$, voltando a diminuir depois, mas não tão acentuadamente. Porém, um estudo mais detalhado revela que a amplitude da classe $40 \vdash 60$ é o dobro da amplitude das classes anteriores. Assim, espera-se que mais elementos caiam nessa classe, mesmo que a concentração seja levemente inferior. Então, um primeiro cuidado é construir a coluna que indica as amplitudes Δ_i de cada classe. Estes valores estão representados na terceira coluna da tabela.

Número de empregados	Freqüência n_i	Amplitude Δ_i	Densidade n_i/Δ_i	Proporção f_i	Densidade f_i/Δ_i
$0 \vdash 10$	5	10	0,50	0,02	0,0020
$10 \vdash 20$	20	10	2,00	0,08	0,0080
$20 \vdash 30$	35	10	3,50	0,14	0,0140
$30 \vdash 40$	40	10	4,00	0,16	0,0160
$40 \vdash 60$	50	20	2,50	0,20	0,0100
$60 \vdash 80$	30	20	1,50	0,12	0,0060
$80 \vdash 100$	20	20	1,00	0,08	0,0040
$100 \vdash 140$	20	40	0,50	0,08	0,0020
$140 \vdash 180$	15	40	0,38	0,06	0,0015
$180 \vdash 260$	15	80	0,19	0,06	0,0008
Total	250	—	—	1,00	—

Um segundo passo é a construção da coluna das densidades de freqüências em cada classe, que é obtida dividindo as freqüências n_i pelas amplitudes Δ_i, ou seja, a medida que indica qual a concentração por unidade da variável. Assim, observando-se os números da quarta coluna, vê-se que a classe de maior concentração passa a ser a $30 \vdash 40$, enquanto a última é a de menor concentração. Para compreender a distribuição, estes dados são muito mais informativos do que as freqüências absolutas simplesmente.

De modo análogo, pode-se construir a densidade da proporção (ou porcentagem) por unidade da variável (verifique a construção através da 5ª e da 6ª colunas). A interpretação para f_i/Δ_i é muito semelhante àquela dada para n_i/Δ_i.

Para a construção do histograma, basta lembrar que a área total deve ser igual a 1 (ou 100%), o que sugere usar no eixo das ordenadas os valores de f_i/Δ_i. O histograma para estes dados está na Figura 2.19.

Faça o gráfico e compare com o gabarito abaixo!